Zadanie 15.19. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 12. (4 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x) = x^4 + 0{,}5 \cdot (2x+1)^4 \text{ dla każdego } x \in \boldsymbol{R}.$$

Oblicz najmniejszą wartość tej funkcji.

$$f(x) = x^4 + \frac{1}{2}(2x+1)^4$$

$$f'(x) = 4x^3 + \frac{1}{2} \cdot 4(2x+1)^3 \cdot 2 =$$

$$= 4(x^3 + (2x+1)^3) =$$

$$= 4(x+2x+1)(x^2 - x(2x+1) + (2x+1)^2) =$$

$$= 4(3x+1)(x^2 - 2x^2 - x + 4x^2 + 4x + 1) =$$

$$= 4(3x+1)(3x^2 + 3x + 1)$$

$3x + 1 = 0$ $\quad \vee \quad$ $3x^2 + 3x + 1 = 0$

$x = -\frac{1}{3}$ $\quad$ $\Delta < 0$

$x \in \emptyset$

Zadanie 15.20. [informator maturalny CKE 2021, zadanie 14. (3 pkt)]

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x) = x^6 - 2x^4 - x^3 + 1 \text{ dla każdego } x \in \boldsymbol{R}.$$

Wykaż, że liczba 5 należy do zbioru wartości tej funkcji.

$f(x) = x^6 - 2x^4 - x^3 + 1$

$g(x) = f(x) - 5 = x^6 - 2x^4 - x^3 - 4$

$g(1) = 1 - 2 - 1 - 4 = -6$

$g(2) = 64 - 32 - 8 - 4 = 20$

Funkcja wielomianowa $g(x)$ jest ciągła, dlatego zgodnie z twierdzeniem Darboux można powiedzieć, że $5 \in ZW_f$.